ESERCITAZIONE NUMERI

1. Per ognuno dei numeri seguenti descrivere: l'insieme dei fattori primi del numero dato; l'insieme di tutti i divisori del numero dato.

   (a) 30 (b) 12 (c) 41 (d) 16 (e) 100 (f) 111

2. Per ognuno dei seguenti numeri reali, definire nel modo più preciso possibile il punto della retta reale disegnata sotto (ovvero: per ogni numero dato indicare quale "trattino" esso corrisponda oppure, se ciò non è possibile, indicando in quale intervallo si trova.

   (a) $-0,2$
   (b) $0,825142$
   (c) $1,\overline{3}$
   (d) $0,825137$
   (e) $-0,20\overline{3}$
   (f) $\sqrt{2}$



3. Scrivere in forma decimale i primi 10 numeri triangolari.

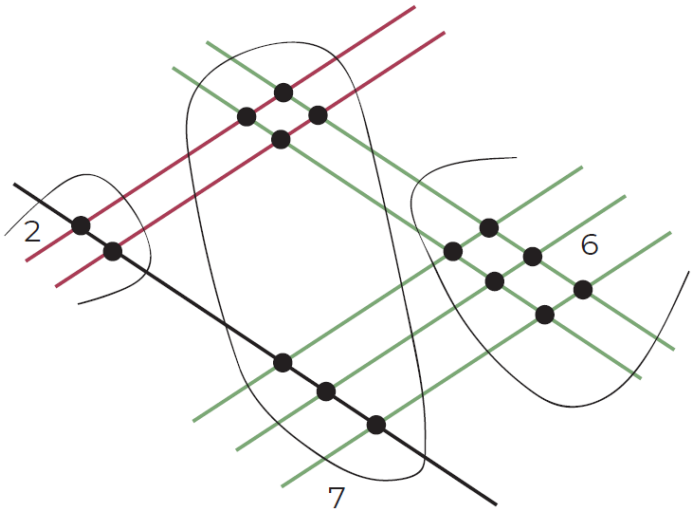
4. Verificare, disegnando alcuni esempi, che ogni numero triangolare è una somma di tre numeri triangolari.

5. Verificare o confutare (!) le seguenti affermazioni, disegnando alcuni esempi.ù
   - Ogni numero naturale è somma di due numeri triangolari.
   - Ogni numero naturale è somma di tre numeri triangolari.

6. Riuscite a trovare un numero naturale (oltre a 1) che è sia quadrato che triangolare? Riuscitea trovarne un secondo? Secondo voi quanti sono i numeri che si possono disporre sia comequadrato che come triangolo?

7. Di seguito riportiamo un brano delle linee guida dei materiali "MaMa" per la scuola elementare, dove si descriver un metodo ("cinese") per moltiplicare numeri interi. Spiegare perché funziona.

Un altro algoritmo che può essere utilizzato per svolgere la moltiplicazione è basato sull'uso di bastoncini cinesi. Riportiamo un esempio della moltiplicazione 23 × 12 = 276.
Ogni numero viene rappresentato da due gruppi di bacchette, rappresentanti le decine e le unità. I bastoncini relativi ai due numeri vengono sistemati in due diverse direzioni in modo che si incrocino tra loro. Nel nostro esempio le due bacchette che indicano le decine del 23 incontrano due volte la bacchetta che indica le decine del 12 e quattro volte le due bacchette che indicano le unità del 12.
Gli incroci tra le bacchette delle unità danno le unità del risultato (nell'esempio 6), gli incroci tra le bacchette delle unità e delle decine, sommati, indicano le decine del risultato (nell'esempio 4 + 3 = 7) mentre gli incroci delle bacchette delle decine indicano le centinaia (nell'esempio 2).



Algoritmo moltiplicativo a bastoncini cinesi.

8. Calcolare e semplificare.

(a) $\frac{1}{3}+\frac{2}{9}-\frac{4}{27}$

(b) $3-\frac{15}{20}+\frac{4}{16}$

(c) $\frac{5}{18}+\frac{11}{12}$

(d) $\frac{13}{90}\cdot\left(-\frac{10}{11}\right)\cdot\frac{18}{39}$

(e) $\frac{-9}{16}\cdot\frac{25}{-81}\cdot\left(-\frac{49}{50}\right):\frac{35}{72}$

(f) $\frac{2}{5}:\left(1-\frac{2}{3}\right)$

(g) $\frac{2}{3}-\frac{3}{5}\cdot\frac{100}{33}$

(h) $-\left(\frac{7}{9}\right)^2:\left(-\frac{14}{3}\right)^2$

(i) $\left[\left(\frac{2}{3}\right)^2\cdot\left(\frac{3}{8}\right)^2\right]^2\cdot 2^4$

(j) $\left[\left(\frac{1}{4}\right)^3:\left(\frac{1}{4}\right)\right]^2\cdot 2^6$

9. Semplificare le seguenti espressioni.

1. $\{5+2(7-1)+3[10-3(6-4)]\}+[9-2(8-3)+5]$ [33]
2. $\{(16-6)+2[24-(20-3)]+5\}+1$ [30]
3. $-7(12-15)+(-2)[(-9)-(-3)]$ [33]
4. $[(365:5+10)-43]:8-5$ [0]

10. Calcolare il valore delle seguenti espressioni indicando il risultato sotto forma di frazione ridotta ai minimi termini.

(a) $\dfrac{\frac{1}{2}+1}{2}\cdot\dfrac{4}{3}-\dfrac{7}{2}:\dfrac{21}{4}$

(b) $\dfrac{5}{9}\times\dfrac{19}{16}+\left(\dfrac{3}{8}-\dfrac{5}{24}\right)\times 3-\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{15}:\left(4-\dfrac{4}{5}\right)-2\times\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}\right)^2$ [1]

(c) $\dfrac{3}{8}+\left(\dfrac{1}{4}\cdot\left(0,5+\left(1,2:\dfrac{3}{5}\right)+\dfrac{7}{10}\right)-3,2\right)\cdot 5$ $\left[-\frac{93}{8}\right]$

11. Calcolare in due modi diversi – una volta risolvendo dapprima i calcoli tra parentesi; la seconda volta svolgendo subito le moltiplicazioni e le divisioni (avvalendosi della proprietà distributiva.)

(a) $\left(\dfrac{3}{7}-\dfrac{3}{2}\right):\left(-\dfrac{15}{7}\right)-\left(1-\dfrac{3}{8}\right):\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{17}{4}\right)$

(b) $\dfrac{\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right):\frac{7}{3}}{\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)\times\frac{3}{5}}$ [1]

(c) $\left(\dfrac{\frac{3}{4}-\frac{2}{3}}{\frac{4}{9}}+\dfrac{\frac{1}{4}}{\frac{2}{3}+\frac{1}{8}}\right):\dfrac{\frac{5}{8}-1}{(-2):(-\frac{4}{19})}$ $\left[-\frac{51}{4}\right]$

(d) $\dfrac{\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)\times\frac{6}{5}}{\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right):\frac{6}{5}}$ $\left[\frac{9}{5}\right]$

12. Trovate gli errori nella soluzione proposta della seguente espressione

$$\left(3+\frac{4}{7}-\frac{6}{9}\right):\left(\frac{3}{2}-\frac{4}{12}\right)+(2-3)\frac{8}{3}-\frac{5}{2}$$
$$=\left(\frac{21+4}{7}-\frac{2}{3}\right):\frac{18-4}{12}+(-1)\frac{8}{3}-\frac{5}{2}$$
$$=\frac{25-14}{21}:\frac{14}{12}-\frac{8}{3}-\frac{5}{2}$$
$$=\frac{11}{21}:\frac{14}{12}-\frac{8-5}{6}$$
$$=\frac{66}{3}-\frac{3}{6}=\frac{43}{2}$$